Neraca Air Pulau Jawa per Kabupaten/Kota

Pasokan dan Kebutuhan Air Bulanan, Musim Kemarau Juni–Oktober, dan Tahun Kering 1997, 2015, 2019, dan 2023

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Disampaikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Rabu, 28 Oktober 2026



Foto: Bengawan Solo pada musim kemarau, Juli 2015, Crisco 1492, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Pesan Kunci: air Jawa cukup setahun, kurang di sebagian kab/kota saat kemarau, dan dua keputusan

CUT OFF DATA **27 Okt 2026, 23.59 WIB**

ESTIMASI MODEL

sekitar 32%
konsumtif/limpasan kemarau

68
kab/kota kemarau andalan negatif

sekitar 1,3
median rasio kemarau lawan GloFAS

Pesan kunci

Konsumtif 2025 sama dengan sekitar 18% limpasan tahunan dan sekitar 32% limpasan Juni–Oktober; peringkat kab/kota menjadi daftar periksa, dipasangkan dengan data BPBD karena belum cocok dengan catatan kejadian DIBI.

Pasokan. Air permukaan terbarukan **sekitar 186 miliar m³ per tahun**, selisih **sekitar 5,9%** dari angka BPS 2020. Kedua angka adalah keluaran model. Limpasan Juni–Oktober hanya **sekitar 16%** dari total.

Setahun. Neraca tahunan negatif hanya di dua kota pantai kecil; kekurangan terjadi di musim kemarau. Kebutuhan konsumtif setahun hanya **sekitar 18%** limpasan.

Kemarau. 68 kab/kota kurang air pada satu dari lima kemarau bila irigasi potensial dipenuhi. Nilai per kab/kota dibaca sebagai urutan. Jawa Timur **28**, Jawa Tengah **18**.

Tahun kering. Iklim 1997 membuat **99** kab/kota negatif; bias tiap tahun berbeda arah. Angka itu indikasi tekanan tanpa batas atas atau bawah. Iklim 2015 membuat **63** kab/kota negatif.

Validasi. Aliran tahunan sejalan GloFAS; median aliran Juni–Oktober **sekitar 1,3** kali, belum lolos. Pembandingnya sendiri model. Tahunan bermedian **sekitar 1,0** kali di **12** muara.

Data. Kebutuhan industri kosong di **44** kab/kota; lima dari enam tampungan waduk bersumber sekunder. Kebutuhan Jawa Timur dan DI Yogyakarta menjadi batas bawah.

KEPUTUSAN YANG DIMINTA DARI KEPALA BNPB

Daftar periksa kemarau 2027
Pakai peringkat sebagai daftar periksa BPBD sebelum Juni 2027, dipasangkan dengan data penyaluran air.

Data pos duga dan waduk
Minta debit pos duga dan operasi waduk dari Kementerian PU untuk validasi.

Batas pemakaian
Volume air darurat tetap dihitung dari data BPBD; angka model tidak dipakai untuk volume.

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini; BPS 2020; GloFAS; estimasi model

A1. Kebutuhan konsumtif Jawa sekitar 18% dari limpasan tahunan, naik ke sekitar 32% pada Juni–Oktober

CUT OFF DATA 27 Okt 2026, 23.59 WIB

PASOKAN DAN KEBUTUHAN

sekitar 186
miliar m³ limpasan per tahun

sekitar 85%
kebutuhan kotor dari irigasi

sekitar 16%
limpasan jatuh Juni–Oktober

Limpasan lokal dan kebutuhan konsumtif bulanan Pulau Jawa, juta m³

BULAN	LIMPASAN LOKAL	KONSUMTIF
Jan	sekitar 27.000	sekitar 1.000
Feb	sekitar 30.000	sekitar 560
Mar	sekitar 27.000	sekitar 7.300
Apr	sekitar 20.000	sekitar 2.000
Mei	sekitar 14.000	sekitar 3.400
Jun	sekitar 8.300	sekitar 3.300
Jul	sekitar 5.200	sekitar 1.300
Agu	sekitar 3.400	sekitar 1.700
Sep	sekitar 4.000	sekitar 1.700
Okt	sekitar 8.000	sekitar 1.300
Nov	sekitar 16.000	sekitar 8.400
Des	sekitar 23.000	sekitar 1.200

Cara membaca

	PROVINSI	KONSUMTIF/LIMPASAN %
1	DKI Jakarta	sekitar 97
2	Jawa Timur	sekitar 27
3	DI Yogyakarta	sekitar 24
4	Jawa Tengah	sekitar 16
5	Jawa Barat	sekitar 14
6	Banten	sekitar 12

- Konsumtif = domestik, ternak, industri, dan irigasi dikurangi aliran balik **30%**.
- Irigasi adalah kebutuhan potensial, **sekitar 40%** dari angka standar SNI.
- Jawa Timur dan DI Yogyakarta tanpa data industri: angkanya batas bawah.

KEBUTUHAN 2025 PER SEKTOR

Irigasi potensial
sekitar 38.000 juta m³ per tahun, gaya KP-01.

Domestik
sekitar 5.900 juta m³ per tahun untuk **sekitar 160 juta** jiwa.

Industri besar-sedang
sekitar 750 juta m³ per tahun, hanya **75** kab/kota ber-data.

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana: CHIRPS 1991–2025, NASA POWER, HydroBASINS, BPS, WorldPop; estimasi model

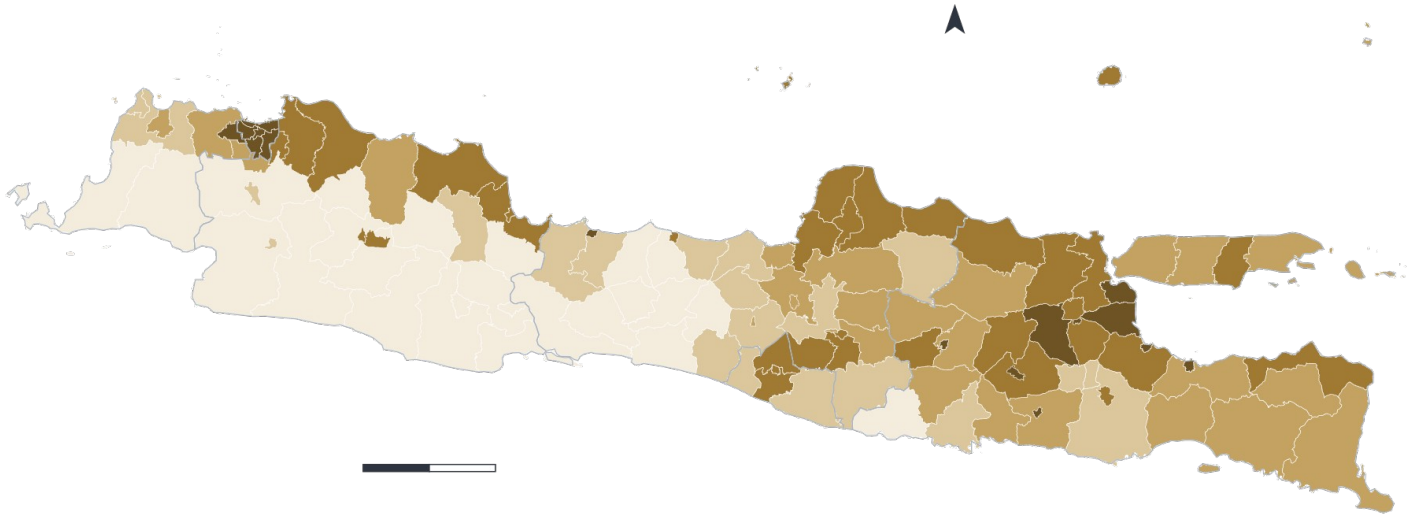
A2. Di 47 kab/kota kebutuhan Juni–Oktober melebihi limpasan lokalnya; kab/kota ini bergantung pada aliran dari hulu

CUT OFF DATA 27 Okt 2026, 23.59 WIB

KETERGANTUNGAN

47
kab/kota kebutuhan melebihi limpasan

sekitar 79%
air Indramayu dari hulu



Konsumtif/limpasan lokal Juni–Oktober ≤ 25% | 25–50% | 50–100% | 100–200% | > 200%

Sumber batas: public/geo Pantau Bencana (asal belum terdokumentasi); WGS84 geografis; Ekuirektangular; Batas wilayah bukan rujukan resmi

Cara membaca

	KAB/KOTA	RASIO KEMARAU %
1	Kota Administrasi Jakarta Pusat	sekitar 700
2	Kota Probolinggo	sekitar 630
3	Kota Administrasi Jakarta Barat	sekitar 620
4	Kota Pasuruan	sekitar 550
5	Kota Administrasi Jakarta Utara	sekitar 540
6	Kota Mojokerto	sekitar 420
7	Kota Tangerang	sekitar 320

- Limpasan lokal tidak menghitung aliran masuk dari hulu.
- Kab/kota hilir menanggung akibat pemakaian dan operasi waduk di hulu.
- Jawa bagian timur paling tertekan; Jawa Barat bagian selatan paling longgar.
- Rasio Jawa seluruhnya **sekitar 32%**, dengan kebutuhan 2030 **sekitar 33%**.
- Perpipaan antarwilayah dan air tanah tidak dimodelkan.

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini, iklim 1991–2025 dan kebutuhan 2025; estimasi model

A3. Air Kabupaten Indramayu sekitar 79% berasal dari hulu; delapan dari sepuluh surplus lokal terbesar ada di Jawa Barat dan Banten

CUT OFF DATA 27 Okt 2026, 23.59 WIB

KETERGANTUNGAN HULU

sekitar 79%
air Indramayu dari hulu

sekitar 28%
air Jakarta Utara dari hulu

Sepuluh kab/kota dengan surplus lokal tahunan terbesar

	KAB/KOTA	SURPLUS LOKAL, JUTA M³	AIR DARI HULU %
1	Kab. Sukabumi	sekitar 8.200	sekitar 27
2	Kab. Cianjur	sekitar 7.300	sekitar 59
3	Kab. Lebak	sekitar 7.200	sekitar 13
4	Kab. Bogor	sekitar 6.700	sekitar 29
5	Kab. Garut	sekitar 5.700	sekitar 10
6	Kab. Pandeglang	sekitar 5.200	sekitar 18
7	Kab. Tasikmalaya	sekitar 5.200	sekitar 13
8	Kab. Cilacap	sekitar 4.200	sekitar 82
9	Kab. Ciamis	sekitar 3.000	sekitar 71
10	Kab. Malang	sekitar 3.000	sekitar 26

Cara membaca

	KAB/KOTA	DARI HULU %
1	Kota Mojokerto	sekitar 98
2	Kota Madiun	sekitar 97
3	Kab. Sidoarjo	sekitar 97
4	Kota Surakarta	sekitar 96
5	Kab. Gresik	sekitar 95
6	Kab. Tuban	sekitar 94
7	Kab. Lamongan	sekitar 94
8	Kota Banjar	sekitar 94

- Surplus lokal = limpasan lokal dikurangi konsumtif; air yang lewat tidak dihitung.
- Surplus hulu mengalir menjadi pasokan kab/kota hilir.
- Neraca kab/kota hilir memuat air lewat dan tidak boleh dijumlahkan.
- Penelusuran memakai **534 sub-DAS** HydroBASINS.
- Sub-DAS rerata **248 km²**: kota kecil membaca sungai yang lewat.

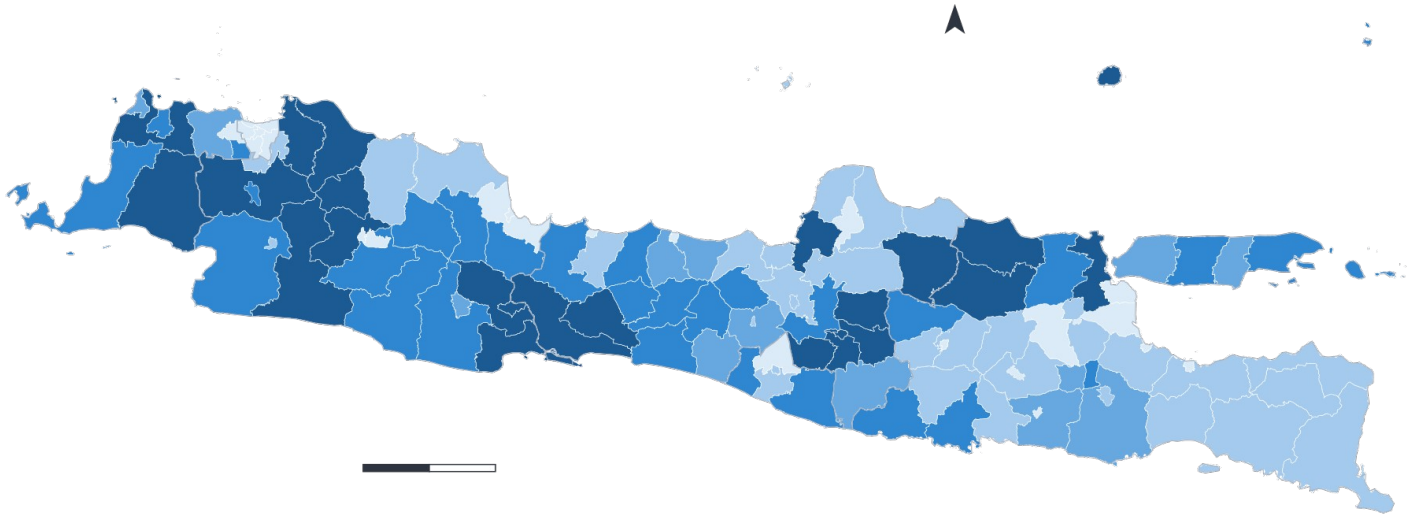
Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana: penelusuran aliran HydroBASINS, model neraca air kajian ini; estimasi model

B1. 68 kab/kota kekurangan air Juni–Oktober pada sedikitnya satu dari lima tahun bila irigasi potensial dipenuhi

CUT OFF DATA 27 Okt 2026, 23.59 WIB

INDIKASI URUTAN

28	kab/kota di Jawa Timur
18	kab/kota di Jawa Tengah
10	kab/kota di Jawa Barat



Neraca kemarau andalan, mm Kurang >100 Kurang 25–100 Kurang 0–25 Sisa 0–150 Sisa >150

Sumber batas: public/geo Pantau Bencana (asal belum terdokumentasi); WGS84 geografis; Ekuirektangular; Batas wilayah bukan rujukan resmi

Definisi dan batas

	KAB/KOTA	ANDALAN PER LUAS, MM
1	**Kota Administrasi Jakarta Pusat**	**sekitar -220**
2	**Kota Administrasi Jakarta Barat**	**sekitar -220**
3	**Kota Pasuruan**	**sekitar -210**
4	**Kota Bandung**	**sekitar -200**
5	**Kota Probolinggo**	**sekitar -200**
6	**Kota Mojokerto**	**sekitar -190**
7	**Kota Tangerang**	**sekitar -190**

- Neraca kemarau andalan = persentil kedua puluh total Juni–Oktober 1991–2025.
- Aliran kemarau model belum lolos validasi: nilai per kab/kota dibaca sebagai urutan.
- Pemakaian sah: daftar periksa dan pemilihan wilayah; volume tangki dihitung dari data BPBD.
- **27** dari **68** adalah kota kecil yang airnya kiriman hulu.
- Penduduk kab/kota itu **sekitar 83 juta** jiwa.
- Rerata Juni–Oktober negatif di **16** kab/kota.

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini, iklim 1991–2025 dan kebutuhan 2025; estimasi model

B2. Kab. Indramayu mencatat neraca kemarau andalan sekitar -200 juta m³, terendah di Pulau Jawa

CUT OFF DATA 27 Okt 2026, 23.59 WIB

Dua belas kab/kota dengan neraca kemarau andalan terendah

	KAB/KOTA	TAHUNAN, JUTA M³	KEMARAU ANDALAN, JUTA M³	IKLIM 1997, JUTA M³
1	Kab. Indramayu	sekitar 7.000	sekitar -200	sekitar -300
2	Kab. Subang	sekitar 3.100	sekitar -180	sekitar -240
3	Kab. Jember	sekitar 3.300	sekitar -170	sekitar -250
4	Kab. Cirebon	sekitar 2.300	sekitar -130	sekitar -170
5	Kab. Jombang	sekitar 10.000	sekitar -120	sekitar -190
6	Kab. Banyuwangi	sekitar 2.000	sekitar -110	sekitar -170
7	Kab. Pasuruan	sekitar 9.000	sekitar -94	sekitar -150
8	Kab. Grobogan	sekitar 4.700	sekitar -90	sekitar -160
9	Kab. Kediri	sekitar 7.400	sekitar -85	sekitar -180
10	Kab. Nganjuk	sekitar 6.100	sekitar -84	sekitar -150
11	Kab. Pati	sekitar 1.600	sekitar -84	sekitar -130
12	Kab. Jepara	sekitar 1.100	sekitar -84	sekitar -110
13	Kab. Situbondo	sekitar 1.100	sekitar -82	sekitar -110
14	Kab. Sleman	sekitar 1.200	sekitar -81	sekitar -110
15	Kab. Semarang	sekitar 1.400	sekitar -78	sekitar -120

Cara membaca

	KAB/KOTA	JUN–OKT RERATA, JUTA M³
1	Kota Surabaya	sekitar -36
2	Kota Administrasi Jakarta Barat	sekitar -24
3	Kab. Situbondo	sekitar -23
4	Kota Administrasi Jakarta Utara	sekitar -22
5	Kab. Jepara	sekitar -20
6	Kab. Rembang	sekitar -15
7	Kota Administrasi Jakarta Timur	sekitar -12
8	Kota Probolinggo	sekitar -9,8
9	Kota Administrasi Jakarta Pusat	sekitar -9,0
10	Kota Administrasi Jakarta Selatan	sekitar -7,4

- Neraca tahunan positif besar: kekurangan muncul saat irigasi bertemu aliran rendah.
- Neraca memuat air lewat dari hulu dan tidak boleh dijumlahkan antar-kab/kota.
- Tanpa data industri di Jawa Timur: kekurangannya batas bawah.
- Lima belas terdalam semuanya kabupaten, tujuh di Jawa Timur.
- Kab/kota yang sama muncul lagi di daftar iklim 1997.
- Volume per kab/kota belum dipakai untuk menghitung tangki atau embung.

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini; indikasi urutan, estimasi model

B3. Iklim 1997 membuat neraca Juni–Oktober negatif di 99 kab/kota, dibanding 16 pada iklim rerata

CUT OFF DATA 27 Okt 2026, 23.59 WIB

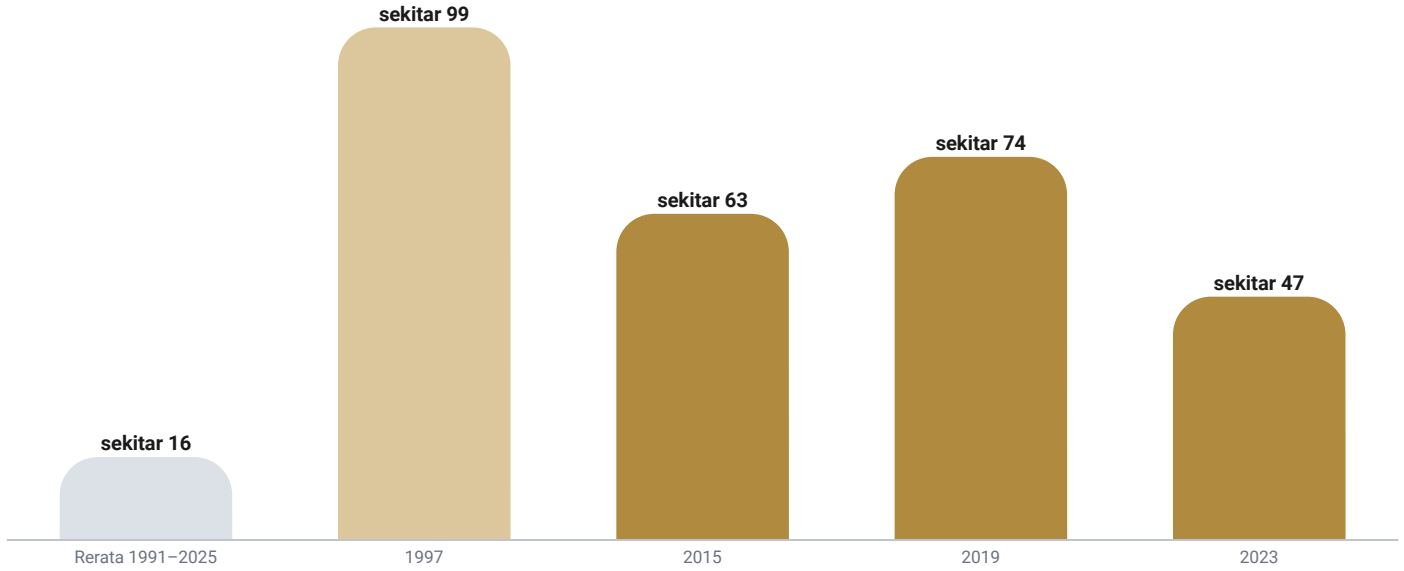
RASIO KEMARAU

sekitar 140%
konsumtif/limpasan, iklim 2015

sekitar 160%
konsumtif/limpasan, iklim 2019

Kab/kota dengan neraca Juni–Oktober negatif per skenario iklim

Kab/kota negatif, iklim 1991–2025 dan tahun kering



Arah bias

	SUNGAI	RASIO 1997	RASIO 2019
1	Bengawan Solo	sekitar 0	sekitar 1,8
2	Brantas (Porong)	sekitar 0	sekitar 0,13
3	Citarum	sekitar 1,3	sekitar 1,7
4	Citanduy	sekitar 0,41	sekitar 1,6
5	Serayu	sekitar 0,24	sekitar 1,2
6	Cimanuk	sekitar 0,73	sekitar 4,6

- Iklim 1997: model memadamkan aliran di **5** dari **12** muara, kekurangan dilebih-lebihkan.
- Iklim 2019: aliran Jratunseluna **sekitar 8,5** kali GloFAS, kekurangan terhitung terlalu kecil.
- Angka tahun kering tidak menjadi batas atas atau batas bawah.
- Median rasio Juni–Oktober model/GloFAS: **sekitar 0,25** pada 1997, **sekitar 1,6** pada 2023.
- Konsumtif naik di tahun kering karena hujan efektif padi berkurang.
- Skenario dipakai memilih wilayah rencana kontinjensi.

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini; GloFAS; estimasi model

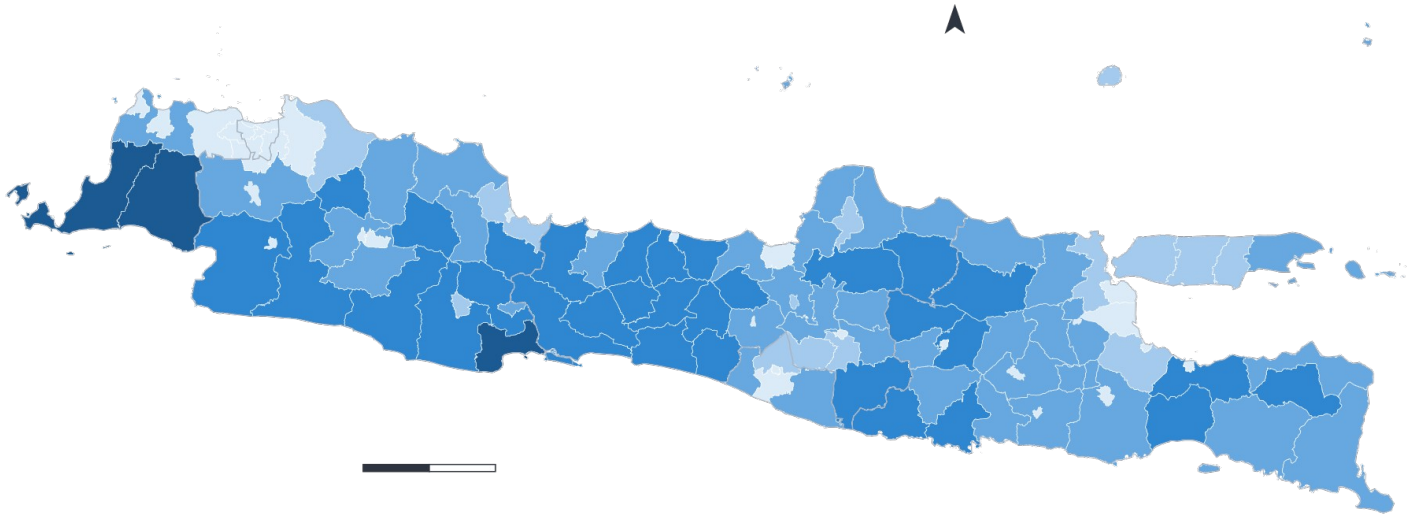
B4. Cara daya dukung Permen LH menandai 83 kab/kota defisit; 81 di antaranya punya neraca tahunan positif

CUT OFF DATA 27 Okt 2026, 23.59 WIB

BUKAN STATUS RESMI

83
kab/kota defisit gaya Permen LH

sekitar 110 juta
jiwa di kab/kota itu



Ketersediaan/kebutuhan, di bawah satu defisit ≤0,25 0,25–0,5 0,5–1 1–2 >2

Sumber batas: public/geo Pantau Bencana (asal belum terdokumentasi); WGS84 geografis; Ekuirektangular; Batas wilayah bukan rujukan resmi

Mengapa berbeda

	KAB/KOTA	KETERSEDIAAN/KEBUTUHAN
1	Kota Administrasi Jakarta Pusat	sekitar 0,020
2	Kota Administrasi Jakarta Barat	sekitar 0,020
3	Kota Administrasi Jakarta Utara	sekitar 0,030
4	Kota Administrasi Jakarta Selatan	sekitar 0,040
5	Kota Administrasi Jakarta Timur	sekitar 0,040
6	Kota Tangerang	sekitar 0,040

- Ketersediaan = limpasan lokal model, tanpa air kiriman hulu.
- Kebutuhan = penduduk kali **1.600 m³ per kapita per tahun**, jauh di atas kebutuhan sektor.
- Status resmi daerah memakai koefisien limpasan dan hujan tahunan.
- Peraturan tidak menetapkan ambang rasio; status hanya surplus atau defisit.
- Neraca tahunan kajian ini negatif hanya di dua kota pantai kecil.
- Kajian ini tidak menetapkan status daya dukung daerah.

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini; Permen LH 17/2009; bukan status resmi

C1. Aliran tahunan model 0,69–1,31 kali GloFAS di 12 muara; median Juni–Oktober sekitar 1,3 kali

CUT OFF DATA 27 Okt 2026, 23.59 WIB

PEMBANDING MODEL

sekitar 1,0
median rasio tahunan

sekitar 0,85
median korelasi bulanan

sekitar 1,3
median rasio Juni–Oktober

Debit model dibanding GloFAS per muara, 1991–2024

SUNGAI	RASIO TAHUNAN	RASIO JUNI–OKTOBER
Bengawan Solo	sekitar 0,90	sekitar 1,0
Brantas (Porong)	sekitar 0,69	sekitar 0,55
Citarum	sekitar 0,93	sekitar 1,3
Citanduy	sekitar 1,0	sekitar 1,7
Serayu	sekitar 1,1	sekitar 1,2
Cimanuk	sekitar 0,98	sekitar 1,4
Jratunseluna	sekitar 1,0	sekitar 2,2
Progo	sekitar 0,78	sekitar 0,66
Ciujung	sekitar 0,96	sekitar 1,5
Cisadane	sekitar 1,3	sekitar 1,8
Pemali	sekitar 1,2	sekitar 1,4
Opak-Oyo	sekitar 1,0	sekitar 0,86

Batas validasi

	SUNGAI	KORELASI BULANAN
1	Citarum	sekitar 0,61
2	Ciujung	sekitar 0,63
3	Cisadane	sekitar 0,72
4	Citanduy	sekitar 0,82
5	Jratunseluna	sekitar 0,83
6	Cimanuk	sekitar 0,84
7	Brantas (Porong)	sekitar 0,86

- Kalibrasi dan validasi memakai GloFAS yang sama: uji dalam sampel.
- GloFAS dan BPS 2020 sama-sama model; belum ada pos duga air.
- Ambang rasio **0,80–1,25** dipenuhi tahunan, tidak dipenuhi kemarau.
- Limpasan total selisih **sekitar 5,9%** dari BPS 2020; tahun 2020 saja **sekitar 16,9%**.
- Kab/kota neraca kemarau negatif lebih jarang tercatat kekeringan di DIBI: **68%** lawan **94%**.
- Korelasi bulanan terendah di Citarum, sungai dengan tiga waduk besar berurutan.

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana; GloFAS Copernicus lewat Open-Meteo; BPS 2020; estimasi model

C2. Kebutuhan industri kosong di 44 kab/kota dan lima dari enam tampungan waduk bersumber sekunder

CUT OFF DATA 27 Okt 2026, 23.59 WIB

CAKUPAN DATA

44
kab/kota tanpa data industri

35
kab/kota hilir waduk

Celah data dan pemegangnya, dengan akibat pada angka

CELAH	PEMEGANG DATA	AKIBAT PADA ANGKA
Debit pos duga air bulanan	Kementerian PU (BBWS)	Aliran kemarau belum terukur
Operasi waduk besar	Kementerian PU, pengelola waduk	Hilir waduk memakai pelepasan rata
Air industri per kab/kota	BPS, Kementerian Perindustrian	Jatim dan DIY batas bawah
Luas tanam per musim	Kementerian PU, Kementerian Pertanian	Irigasi dihitung potensial
Penyaluran air darurat	BPBD	Peringkat belum dicocokkan lapangan
Air baku perpipaan dan air tanah	Kementerian PU, Kementerian ESDM	Kota tampak defisit
Teks SNI 2015	BSN	Koefisien memakai SNI 2002

Pemakaian sekarang

	WADUK ATAU TRANSFER	LABEL SUMBER
1	**Saguling**	asumsi-kebijakan
2	**Cirata**	asumsi-kebijakan
3	**Jatiluhur**	asumsi-kebijakan
4	**Kedung Ombo**	resmi
5	**Gajah Mungkur**	asumsi-kebijakan

- Peringkat dipakai sebagai urutan pemeriksaan; volume kekurangan belum dipakai.
- Tiap data yang diterima menaikkan label satu bagian model.
- Model dan uji konservasi massanya bisa dijalankan ulang.
- Industri hanya besar-sedang; mikro-kecil tidak termasuk.
- Hanya Kedung Ombo dan Tarum Barat yang bersumber resmi.
- Model dan uji konservasi massanya bisa dijalankan ulang begitu data baru diterima.

PERMINTAAN DATA YANG DIUSULKAN

Pos duga BBWS
Debit bulanan dua belas muara dan titik batas kab/kota.

Operasi waduk
Tampungan efektif dan pelepasan bulanan enam waduk.

Air industri
Tenaga kerja atau pengambilan air per kab/kota Jatim dan DIY.

Sumber: Analisis kajian ini; BPS; tabel waduk kajian ini

Rekomendasi 100 hari dan peta jalan 2026–2027: langkah, rincian, penanggung jawab

CUT OFF DATA 27 Okt 2026, 23.59 WIB

LANGKAH	RINCIAN	PENANGGUNG JAWAB
Pakai peringkat kemarau sebagai daftar periksa 100 hari · Usulan baru	BPBD di kab/kota dengan neraca kemarau andalan negatif memeriksa sumber air darurat sebelum Juni 2027.	Dir. Kesiapsiagaan · Dir. PD Wilayah I–III · BPBD
Minta debit pos duga dan neraca Pola PSDA 100 hari · Usulan baru	Debit bulanan pos duga di dua belas muara dan batas kab/kota dipakai menguji aliran kemarau.	Pusdatinkom · Kementerian PU
Masukkan skenario kering ke rencana kontinjensi 2026–2027 · Usulan baru	Kab/kota yang negatif di semua skenario tahun kering memuat skenario iklim 2015 atau 2019.	Dir. Kesiapsiagaan · Dir. PERB · BMKG
Minta tampungan dan pelepasan waduk besar 2026–2027 · Usulan baru	Tampungan efektif dan pelepasan bulanan enam waduk besar tersedia dengan sumber resmi per baris.	Pusdatinkom · Kementerian PU
Minta data air industri per kab/kota 2026–2027 · Usulan baru	Tenaga kerja atau pengambilan air industri DI Yogyakarta dan Jawa Timur tersedia untuk pembaruan.	Pusdatinkom · BPS · Kemenperin

Kesimpulan: delapan temuan berangka tentang neraca air Jawa dan keputusan yang diminta

BNPB

CUT OFF DATA **27 Okt 2026, 23.59 WIB**

01

PASOKAN

Limpasan

sekitar 186 miliar m³ per tahun, estimasi model.

02

PASOKAN

Musim

sekitar 16% limpasan jatuh pada Juni–Oktober.

03

KEBUTUHAN

Irigasi

sekitar 85% kebutuhan kotor, dihitung potensial.

04

NERACA

Tahunan

Negatif hanya di dua kota pantai kecil.

05

KEMARAU

Andalan

68 kab/kota negatif, indikasi urutan.

06

KEMARAU

Iklim 1997

99 kab/kota negatif; bias melebih-lebihkan.

07

VALIDASI

Kemarau

Median rasio **sekitar 1,3** kali GloFAS, belum lolos.

08

DATA

Industri

Kosong di **44** kab/kota Jatim, DIY, Kep. Seribu.

ARAHAN **Tetapkan peringkat neraca kemarau sebagai daftar periksa kemarau 2027 dan minta data pos duga serta operasi waduk dari Kementerian PU.**

Sumber: Pengolahan data Pantau Bencana, model neraca air kajian ini; GloFAS; BPS; estimasi model

Terima kasih

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Neraca Air Pulau Jawa per Kabupaten/Kota, Rabu, 28 Oktober 2026



Foto: Bengawan Solo pada musim kemarau, Juli 2015; Crisco 1492, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons